TIMBOT: CONSTRUÇÃO DE UM ROBÔ PARA EXPOSIÇÃO NA MOSTRA DE PROFISSÕES DA UFRN

Thiago Freire Cavalcante
Renê Garmatter Neto de Araujon
Mariana Jamile dos Santos Ferreira

RESUMO

O presente relatório descreve os métodos e os resultados desenvolvidos no projeto TimBot, um protótipo de robô autônomo para navegação em labirintos, concebido Programa de Educação Tutorial do Curso de Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PET-CC/UFRN). O projeto teve como objetivo criar uma aplicação prática de Sistemas Embarcados para ser exposta no Espaço Temático do Curso na Mostra de Profissões da UFRN, visando engajar o público visitante e despertar o interesse pela área de tecnologia. Para o desenvolvimento, foram utilizados 2 baterias 3,7v em série acoplados a um módulo regulador de tensão, 3 sensores a laser VL53L0X, um módulo ponte-h para controle dos dois motores DC 3v a 6v e um microcontrolador esp32-S3 para processamento da lógica do robô. Como resultados, o robô cumpriu todos os requisitos funcionais e não funcionais estabelecidos, demonstrando eficiência no desvio de obstáculos e servindo como ferramenta pedagógica para a consolidação de conceitos teóricos e resolução de problemas práticos de sistemas embarcados.

1 INTRODUÇÃO

A **Mostra de Profissões da UFRN** é um evento organizado pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) que apresenta os cursos da Universidade aos estudantes do Ensino Médio e à comunidade externa em geral. A Mostra oferece uma série de Palestras, voltadas à apresentação de diversos cursos da UFRN, e, nos últimos anos, Espaços Temáticos, os quais divulgam projetos representativos dos cursos de nossa Instituição.

Desde a introdução dos Espaços Temáticos, o Programa de Educação Tutorial do Curso de Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (**PET-CC/UFRN**) tem representado nosso Curso. Em 2025, o PET-CC/UFRN obteve sucesso ao levar sistemas interativos utilizando microcontroladores para o Espaço Temático do Curso de Ciência da Computação. A partir dessa experiência, surgiu o **ProtoPET**, uma atividade dedicada ao desenvolvimento prático de aplicações de **Sistemas Embarcados**, cujo objetivo é criar protótipos funcionais que integrem o conhecimento teórico e prático para o Espaço Temático de nosso Curso na Mostra de Profissões.

O projeto **TimBot** foi desenvolvido como um dos frutos do ProtoPET, consistindo um robô autônomo focado na exploração de labirintos. O timBot foi inspirado nas competições **MicroMouse**, um evento no qual pequenos ratos robóticos competem para resolver um labirinto de 16×16 (Christiansen, 1977).

2 OBJETIVOS

O objetivo principal do TimBot é servir como uma aplicação prática e interativa de sistemas embarcados, demonstrando o controle de um dispositivo físico e sua interação com o ambiente. O robô opera desviando das paredes de um labirinto, captando dados de distância por meio de um sensor e enviando comandos de movimentação aos seus atuadores.

No contexto da Mostra de Profissões da UFRN, a exposição deste protótipo no Espaço Temático de Ciência da Computação visa atrair e cativar os visitantes. A dinâmica de um robô autônomo explorando rotas possui um alto potencial de engajamento, despertando o interesse do público pela área de tecnologia.

Adicionalmente, o projeto possui um forte caráter educacional. Além de explorar os conceitos de Sistemas Embarcados, componente previsto na estrutura curricular do Curso, o funcionamento do TimBot demonstra a importância da lógica de programação e do pensamento algorítmico, que são pilares essenciais da Computação.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 SISTEMAS EMBARCADOS

Segundo (Ossada; Martins, 2010), sistemas embarcados diferenciam-se de computadores de propósito geral por serem projetados para controlar um dispositivo ou ambiente físico específico. Esses sistemas executam um conjunto fixo de tarefas predeterminadas, dificilmente modificáveis após o lançamento do produto, e operam regulando dispositivos físicos por meio do envio de sinais de controle aos atuadores, em resposta às entradas fornecidas por sensores ou usuários.

3.2 MICROCONTROLADORES

Ainda de acordo com (Ossada; Martins, 2010), o microcontrolador é considerado o “coração” do sistema embarcado, pois integra em um único chip a unidade de processamento e periféricos essenciais, como barramentos de comunicação, memória volátil (RAM), memória não volátil (EEPROM), conversor analógico-digital (AD) e conversor digital-analógico (DA), entre outros. Sua principal distinção em relação aos microprocessadores (utilizados em computadores convencionais) reside justamente nessa integração, uma vez que os microprocessadores não incorporam tais periféricos no mesmo chip.

O microcontrolador interage com dois tipos de sinais:

1. **Entrada:** dados recebidos por meio de sensores ou fornecidos diretamente pelo usuário;
2. **Saída:** sinais enviados aos atuadores e demais dispositivos, como displays.

3.3 ENGENHARIA DE REQUISITOS

Segundo (Sommerville, 2019), a engenharia de requisitos é o processo de descobrir, analisar, documentar e verificar as funcionalidades e restrições de um sistema. Os requisitos de um sistema são classificados em dois tipos principais: funcionais e não funcionais.

Os **requisitos funcionais** descrevem o que o sistema deve fazer, ou seja, as funções que ele deve oferecer.

Os **requisitos não funcionais**, por sua vez, não descrevem funcionalidades específicas, mas sim restrições e propriedades do sistema como um todo, como desempenho, confiabilidade e consumo de energia.

4 METODOLOGIA

O primeiro passo no desenvolvimento do TimBot foi o levantamento de seus requisitos, etapa fundamental para orientar as decisões de projeto tanto em nível de hardware quanto de software.

4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DO TIMBOT

1. **Navegação Autônoma:** O robô deve ser capaz de se mover pelo labirinto sem intervenção humana, utilizando um algoritmo de exploração (como a “Regra da Mão Direita”).
2. **Detecção de Obstáculos:** O sistema deve ler continuamente o ambiente frontal e lateral (esquerda/direita) para identificar paredes e evitar colisões.

3. **Controle de Rotação:** O robô deve ser capaz de realizar giros precisos (ex: 90 graus) e correções de trajetória para se manter alinhado aos corredores.

4.2 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS DO TIMBOT

1. **Dimensões Físicas:** O chassi e a disposição dos componentes devem ser compactos o suficiente para permitir a rotação do robô dentro do próprio eixo nos corredores do labirinto.
2. **Energia:** A alimentação do TimBot deve dar autonomia suficiente para robô seja exposto por grande período de tempo.

4.3 HARDWARE

Com base nos requisitos levantados, foram selecionados os componentes de hardware descritos a seguir.

4.3.1 Placa de desenvolvimento ESP32

Foi utilizado o módulo **ESP-32-S3**, que contem o microcontrolador ESP32, projetado pela Espressif Systems. A escolha desta placa justifica-se pela sua alta capacidade de processamento, além de seu baixo consumo de potência. A placa integra nativamente suporte a redes Wi-Fi e Bluetooth.

Adicionalmente, o módulo oferece uma vasta gama de periféricos disponíveis em suas portas, incluindo controladores de PWM para motores e suporte à interface I2C, os quais são fundamentais para a comunicação com os sensores e o controle dos atuadores do robô. A tensão de operação recomendada para a placa é de 3,0 V a 3,6 V. (ESPRESSIF SYSTEMS, 2023)

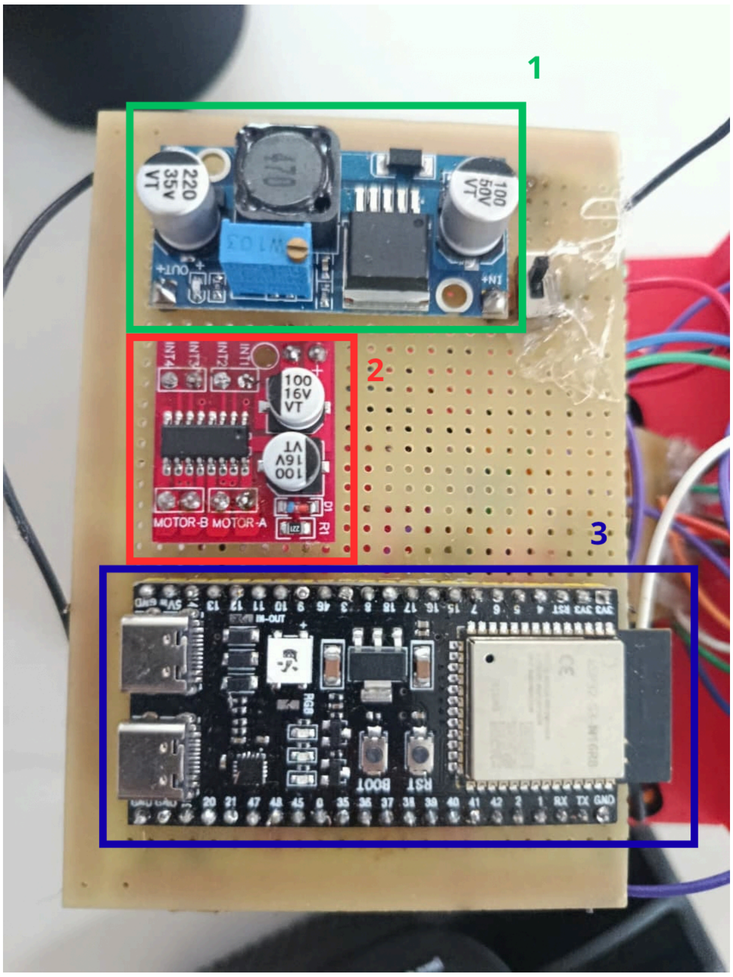

Figura 1: Componentes utilizados, 1: módulo regulador de tensão, 2: ponte-h, 3: microcontrolador esp32-S3

4.3.2 Sensores

O componente utilizado para a detecção de obstáculos é o **VL53L0X**, um sensor de distância por tempo de voo (Time-of-Flight - ToF). Este sensor é capaz de realizar medições absolutas de distância de até 2 metros de forma rápida, precisa e independente da refletância do alvo. O componente opera emitindo um laser infravermelho, que é invisível ao olho humano, e se comunica com o microcontrolador por meio da interface serial I2C, operando com tensões entre 2,6 V e 3,5 V. (STMicroelectronics, 2016)

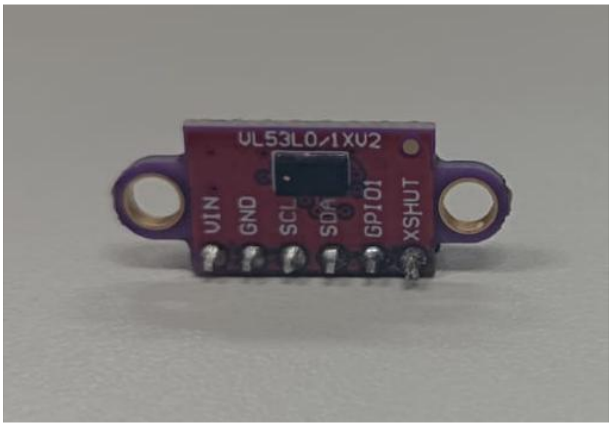

Figura 2: Sensor laser VL35LOX

Para possibilitar a varredura do ambiente e a leitura de distâncias frontais e laterais, 3 sensores foram acoplados na parte frontal com uma diferença de angulação de 45 graus, permitindo que o robô atenda aos requisitos de detecção para evitar colisões.

4.3.3 Motores e Alimentação

A movimentação do robô é realizada por um par de motores DC, com tensão de operação entre 3 V e 6 V. O controle do acionamento e da velocidade bidirecional desses motores é gerido pelo circuito integrado **L298N** (Figura 1), um driver de ponte H dupla projetado para fornecer alta tensão e alta corrente.

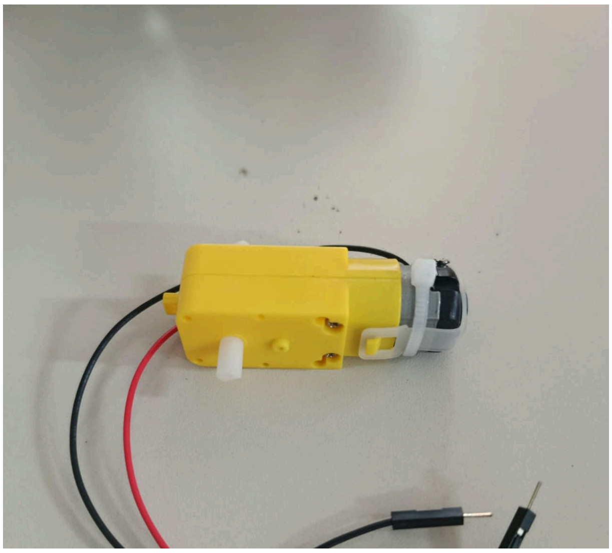

Figura 3: Motor DC

Por fim, a alimentação do sistema é provida por duas baterias de lítio do tipo 18650, com tensão nominal de 3,7 V cada, conectadas em série, integradas a um **módulo Step Down regulador de tensão** (Figura 1). Essa configuração visa garantir a autonomia de energia necessária para que o robô opere de forma contínua durante a exibição na mostra, além de prover uma camada de proteção contra quedas de tensão que poderiam causar reinicializações do microcontrolador indesejadas.

4.4 SOFTWARE

O programa desenvolvido para o controle dos motores leva em conta a limitação de percepção espacial dos sensores, sendo apenas possível captar as distâncias das paredes pelos 3 sensores frontais.

Por conta disso, o algoritmo principal idealizado consiste em uma busca de profundidade com preferência às curvas a direita, além de pequenos algoritmos de ajuste de direção a fim de evitar a aproximação exagerada do robô com as paredes do labirinto.

4.4.1 Algoritmos

O algoritmo de busca foi implementado da seguinte forma:

```
if(distEsq < DISTANCIA_LIMITE && distDir < DISTANCIA_LIMITE &&
distFrente < DISTANCIA_LIMITE) {
  freiar();
  darMeiaVolta();
}
else if (distFrente < DISTANCIA_FREIO) {
  freiar();
  if (distEsq > distDir) {
    moverFrentePoquinho();
    girarDireita();
  } else {
    moverFrentePoquinho();
```

```
      girarEsquerda();
    }
  }
  moverFrente();
```

Note que o algoritmo utiliza de pequenas curvas e leitura dos sensores constante a fim de efetuar curvas mais suaves e precisas.

Os ajustes de direção foram implementados da seguinte forma:

```
  if(distDir <  DISTANCIA_MINIMA_LATERAL) {
    freiar();
    moverTrasDireitaPoquinho();
  }
  else if(distEsq <  DISTANCIA_MINIMA_LATERAL) {
    freiar();
    moverTrasEsquerdaPoquinho();
  }
```

Note que o algoritmo detecta uma anomalia na direção atual do robô, denunciada pela distância das paredes laterais.

5 RESULTADOS

O TimBot cumpriu todos os requisitos funcionais e não funcionais idealizados para seu funcionamento, proporcionando a evolução dos conhecimentos dos participantes do projeto sobre resolução de problemas e prototipagem em sistemas embarcados.

Além disso, o projeto foi exposto na Mostra de Profissões da UFRN, o qual despertou o interesse dos visitantes sobre a Computação, fornecendo explicações importantes sobre as áreas de atuação e futuras oportunidades no universo dos Sistemas Embarcados.

Também disponibilizamos o repositório do projeto para outros interessados no aprendizado em sistemas embarcados, fornecendo todo o processo de montagem, programação e modelo 3D do chassi no seguinte link: github.com/PETCC-UFRN/ProtoPET (PET-CC UFRN, 2025).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do TimBot no âmbito do projeto ProtoPET provou ser uma estratégia eficaz para o fomento do interesse e da diversão, atraindo e engajando os visitantes da Mostra de Profissões da UFRN de maneira interativa e prática. Ao optar pelo uso de microcontroladores e componentes eletrônicos amplamente acessíveis, a iniciativa demonstrou a viabilidade de projetos funcionais de baixo custo, garantindo acessibilidade sem comprometer o desempenho técnico do sistema. A trajetória de prototipagem proporcionou um aprendizado incremental consistente, permitindo a consolidação gradativa dos conceitos teóricos de Sistemas Embarcados e engenharia de requisitos através do desenvolvimento direto do protótipo. Por fim, o projeto estimulou a resolução de desafios práticos, como a calibração de sensores e o ajuste dos algoritmos de navegação autônoma em tempo real, fortalecendo a capacidade de resolução de problemas dos alunos e demonstrando de forma clara o potencial educativo e profissional da Ciência da Computação.

REFERÊNCIAS

CHRISTIANSEN, D. **Spectral lines: Announcing the amazing Micromouse maze contest**. **IEEE Spectrum**, v. 14, n. 5, p. 27, 1977.

ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32-WROOM-32 Datasheet**. Shanghai, 2023. Disponível em: <https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf>. Acesso em: 9 out. 2026

OSSADA, J. C.; MARTINS, L. E. G. **Um Estudo de Campo sobre o Estado da Prática da Elicitação de Requisitos em Sistemas Embarcados**. *[S.l.: S.n.]*.

PET-CC UFRN. **ProtoPET: Código-fonte, documentação e modelo 3D do chassi**. Disponível em: <https://github.com/PETCC-UFRN/ProtoPET>.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

STMICROELECTRONICS. **VL53L0X Datasheet**. , 2016. Disponível em: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l0x.pdf>